

# 矩阵分析与应用

## 第九讲 范数理论及其应用之二

# 本讲主要内容

- 矩阵范数
- 从属范数
- 范数的应用

**定义：**矩阵空间  $C^{m \times n}$  中，  $\forall A \in C^{m \times n}$  ，

定义实数值  $\|A\|$ ，且满足以下条件

1)正定条件：  $\|A\| \geq 0$ ， 且  $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = \mathbf{0}_{m \times n}$

2)齐次条件：  $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|$ ，  $\forall k \in K$

3)三角不等式：  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ ，  $B \in C^{m \times n}$

则称  $\|A\|$  为  $A$  的广义范数。

若对于  $C^{m \times n}$ ,  $C^{n \times l}$  及  $C^{m \times l}$  上的同类广义矩阵范数有

4)相容条件：  $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ ，  $B \in C^{n \times l}$

则称  $\|A\|$  为  $A$  的范数。

定义：设  $C^{m \times n}$  的矩阵范数  $\|A\|_M$ ,  $C^m$  与  $C^n$  中的

同类范数  $\|x\|_V$  , 若  $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V$

则称矩阵范数  $\|A\|_M$  与向量范数  $\|x\|_V$  相容

例1、设  $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$ ,  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ , 证明

$\|A\|_{m1} = \sum_{i,j} |a_{ij}|$  是矩阵范数, 且与  $\|x\|_1$  相容

证明: (1) ~ (3) 显然成立,

$$\begin{aligned} \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^m |a_{i1}\xi_1 + \dots + a_{in}\xi_n| \leq \sum_{i=1}^m (|a_{i1}||\xi_1| + \dots + |a_{in}||\xi_n|) \\ &\leq \sum_{i=1}^m [ (|a_{i1}| + \dots + |a_{in}|) (|\xi_1| + \dots + |\xi_n|) ] \\ &= \left[ \sum_{i=1}^m (|a_{i1}| + \dots + |a_{in}|) \right] (|\xi_1| + \dots + |\xi_n|) = \|A\|_{m1} \|x\|_1 \end{aligned}$$

因此,  $\|A\|_{m1}$  与  $\|x\|_1$  相容。

#### (4) 证明相容性

划分  $B_{n \times l} = (b_1, \dots, b_l)$  , 则  $AB = (Ab_1, \dots, Ab_l)$  , 且有

$$\begin{aligned}\|AB\|_{m1} &= \|Ab_1\|_1 + \dots + \|Ab_l\|_1 \\ &\leq \|A\|_{m1} \|b_1\|_1 + \dots + \|A\|_{m1} \|b_l\|_1 \\ &= \|A\|_{m1} (\|b_1\|_1 + \dots + \|b_l\|_1) \\ &= \|A\|_{m1} \|B\|_{m1}\end{aligned}$$

因此,  $\|A\|_{m1} = \sum_{i,j} |a_{ij}|$  是矩阵范数, 且与  $\|x\|_1$  相容

例2、设  $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$ ,  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ , 证明

$\|A\|_{m\infty} = n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}|$  是矩阵范数, 且与  $\|x\|_{\infty}$  相容

证明: (1) ~ (3) 成立, 设  $B = (b_{ij})_{n \times l}$ , 则

$$\begin{aligned} \|AB\|_{m\infty} &= l \cdot \max_{i,j} \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right| \leq l \cdot \max_{i,j} \left( \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right) \\ &\leq l \cdot n \cdot \max_{i,j} (|a_{ik}| |b_{kj}|) \leq \left( n \cdot \max_{i,j} |a_{ij}| \right) \cdot \left( l \cdot \max_{i,j} |b_{ij}| \right) = \|A\|_{m\infty} \|B\|_{m\infty} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|Ax\|_{\infty} &= \max_i \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \right| \leq \max_i \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |\xi_k| \\ &\leq \max_i \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \cdot \max_i |\xi_i| \leq \left( n \cdot \max_i |a_{ik}| \right) \cdot \max_i |\xi_i| = \|A\|_{m\infty} \|x\|_{\infty} \end{aligned}$$

预备知识： 设

$$\alpha = (|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|), \beta = (|b_1|, |b_2|, \dots, |b_n|)$$

由柯西—布涅柯夫斯基不等式

$$|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| |\beta|$$


$$\sum_{i=1}^n |a_i| |b_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |a_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n |b_i|^2}$$



例3、设  $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$ ,  $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$  , 证明

$$\|A\|_{m2} = \left( \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ 是矩阵范数, 且与 } \|x\|_2 \text{ 相容}$$

证明: (1)  $\sim$  (2) 成立,

设  $B_{m \times n}$ , 划分  $A = (a_1, \dots, a_n)$ ,  $B = (b_1, \dots, b_n)$  , 则有

$$\begin{aligned} \|A + B\|_{m2}^2 &= \|a_1 + b_1\|_2^2 + \dots + \|a_n + b_n\|_2^2 \\ &\leq \left( \|a_1\|_2 + \|b_1\|_2 \right)^2 + \dots + \left( \|a_n\|_2 + \|b_n\|_2 \right)^2 \\ &\leq \|A\|_{m2}^2 + 2 \left( \|a_1\|_2 \|b_1\|_2 + \dots + \|a_n\|_2 \|b_n\|_2 \right) + \|B\|_{m2}^2 \\ &\leq \|A\|_{m2}^2 + 2 \left( \sum \|a_i\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum \|b_i\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \|B\|_{m2}^2 = \left( \|A\|_{m2} + \|B\|_{m2} \right)^2 \end{aligned}$$

设  $B_{n \times l}$  ,  $AB = \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{m \times l}$  , 则有

$$\begin{aligned} \|AB\|_{m2}^2 &= \sum_{i,j} \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leq \sum_{i,j} \left( \sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \\ &\leq \sum_{i,j} \left[ \left( \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \cdot \left( \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] = \sum_{i=1}^m \left[ \left( \sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \cdot \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] \\ &= \left( \sum_{i,k} |a_{ik}|^2 \right) \cdot \left( \sum_{k,j} |b_{kj}|^2 \right) = \|A\|_{m2}^2 \cdot \|B\|_{m2}^2 \end{aligned}$$

特别的, 取  $B = x \in C^{n \times 1}$  , 则有

$$\|Ax\|_2 = \|AB\|_{m2} \leq \|A\|_{m2} \cdot \|B\|_{m2} = \|A\|_{m2} \cdot \|x\|_2$$

注:

1.  $\|A\|_{m_2} = \left[ \text{tr}(A^H A) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[ \text{tr}(A A^H) \right]^{\frac{1}{2}}$  称为矩阵

的Frobenius范数，记做  $\|A\|_F$

2.  $C^{m \times n}$  中的矩阵范数等价：对于任意的两种矩阵范数  $\|A\|_\alpha$  和  $\|A\|_\beta$ ，存在  $0 \leq c_1 \leq c_2$ ，使得

$$c_1 \|A\|_\beta \leq \|A\|_\alpha \leq c_2 \|A\|_\beta \quad \forall A_{m \times n}$$

3.  $C^{m \times n}$  中， $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \Leftrightarrow \forall \|A\|, \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$

**定理3:** 设  $A_{m \times n}$  及酉矩阵  $P_{m \times m}$  和  $Q_{n \times n}$  , 有

$$\|PA\|_F = \|A\|_F = \|AQ\|_F$$

证明: 
$$\begin{aligned}\|PA\|_F^2 &= \text{tr}\left((PA)^H (PA)\right) = \text{tr}\left(A^H P^H PA\right) \\ &= \text{tr}\left(A^H A\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|AQ\|_F^2 &= \text{tr}\left((AQ)^H (AQ)\right) = \text{tr}\left(Q^H A^H AQ\right) \\ &= \text{tr}\left(QQ^H A^H A\right) = \text{tr}\left(A^H A\right)\end{aligned}$$

**推论:** 酉（正交）相似的矩阵的***F***-范数相等

**引理：** 对  $\mathbf{C}^{m \times n}$  的矩阵范数  $\|\mathbf{A}\|$ ，存在向量范数  $\|\mathbf{x}\|_V$  使得  $\|\mathbf{Ax}\|_V \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|_V$

**例7：** 对  $\mathbf{C}^{m \times n}$  的矩阵范数  $\|\mathbf{A}\|$ ，任取非零列向量  $\mathbf{y} \in \mathbf{C}^n$

(1)  $\|\mathbf{x}\|_V = \|\mathbf{xy}^H\|$  是  $\mathbf{C}^n$  的向量范数；

(2)  $\|\mathbf{A}\|$  与  $\|\mathbf{x}\|_V$  相容。

证明： (1) 略； (2)

$$\|\mathbf{Ax}\|_V = \|(\mathbf{Ax})\mathbf{y}^H\| = \|\mathbf{A}(\mathbf{xy}^H)\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{xy}^H\| = \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|_V$$

### 三、从属范数

**定理：** 对  $C^m$  与  $C^n$  上的同类向量范数  $\|x\|_V$ ，定义

$$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V \quad (\forall A_{m \times n}, x \in C^n)$$

则  $\|A\|$  是  $C^{m \times n}$  中矩阵  $A$  的范数，且  $\|A\|$  与  $\|x\|_V$  相容

$\|A\|$  称为由  $\|x\|_V$  导出的 **矩阵范数**（或称为 **从属范数**）

**等价定义：** 
$$\max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V = \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_V}{\|x\|_V}$$

证明:(1)  $A \neq 0 : \exists x_0$  满足  $\|x_0\|_V = 1, \text{st } Ax_0 \neq \theta$  从而

$$\|A\| \geq \|Ax_0\|_V > 0$$

$$A = 0 : \|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V = \max_{\|x\|_V=1} \|0\|_V = 0$$

(2) 略

(3) 对  $A+B : \exists x_1, \|x_1\|_V = 1, \text{st } \max_{\|x\|_V=1} \|(A+B)x\|_V = \|(A+B)x_1\|_V$

$$\|A+B\| = \|Ax_1 + Bx_1\|_V \leq \|Ax_1\|_V + \|Bx_1\|_V \leq \|A\| + \|B\|$$

(4) 先证  $\|Ay\|_V \leq \|A\| \|y\|_V \quad (y \in C^n)$

$y = \theta$  : 显然成立。

$y \neq \theta$ : 定义  $y_0 = \frac{y}{\|y\|_V}$  满足

$$\|y_0\|_V = 1 \Rightarrow \|Ay_0\|_V \leq \max_{\|y\|_V=1} \|Ay\|_V = \|A\|$$

故  $\|Ay\|_V = \|A(\|y\|_V y_0)\|_V = \|Ay_0\|_V \|y\|_V \leq \|A\| \cdot \|y\|_V$

对  $AB: \exists x_2, \|x_2\|_V = 1, \text{st } \max_{\|x\|_V=1} \|(AB)x\|_V = \|(AB)x_2\|_V$

$$\|AB\| = \|(AB)x_2\|_V = \|A(Bx_2)\|_V \leq \|A\| \cdot \|Bx_2\|_V \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

故定理成立。



注:

(1) 一般的矩阵范数:  $\because I = I \bullet I$

$$\|I\| \leq \|I\| \bullet \|I\| \quad \therefore \|I\| \geq 1$$

$$\text{例如: } \|I\|_{m1} = n, \quad \|I\|_F = \sqrt{n}$$

(2) 矩阵的从属范数:  $\|I\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ix\|_V = 1$

(3) 常用的从属范数:

$$\|x\|_V$$

$$\|x\|_1$$

$$\|x\|_2$$

$$\|x\|_\infty$$

$$\|A\|_M$$

$$\|A\|_1$$

$$\|A\|_2$$

$$\|A\|_\infty$$

**定理：** 设  $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，则

(1) 列和范数：  $\|A\|_1 = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$

(2) 谱范数：  $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}, \lambda_1 = \max \{ \lambda(A^H A) \}$

(3) 行和范数：  $\|A\|_\infty = \max_i \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$

证明列和范数:  $\|A\|_1 = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$

证明: (1) 记  $t = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$ ,

如果  $x \in \mathbb{C}^n$  满足  $\|x\|_1 = 1$ , 则

$$\begin{aligned} \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j \right| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \cdot |\xi_j| = \sum_{j=1}^n \left[ |\xi_j| \cdot \left( \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right) \right] \\ &\leq \sum_{j=1}^n \left[ |\xi_j| t \right] \leq t \cdot \|x\|_1 = t \quad \therefore \|A\|_1 \leq t \end{aligned}$$

选  $k$  使得  $t = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\} = \sum_{i=1}^m |a_{ik}|$  , 令

$\mathbf{e}_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$  则  $\|\mathbf{e}_k\|_1 = 1$  , 而且

$$\|\mathbf{A}\|_1 \geq \|\mathbf{A}\mathbf{e}_k\|_1 = \sum_{i=1}^m |a_{ik}| = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\} = t$$

所以  $\|\mathbf{A}\|_1 = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$

## 范数的应用

定理6: 设  $A \in C^{n \times n}$ , 且对  $C^{n \times n}$  的矩阵范数  $\|\bullet\|$ , 满足  $\|A\| < 1$ , 则矩阵  $I - A$  非奇异, 且有

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$$

证明: 选取向量范数  $\|x\|_v$ , 使得  $\|A\|$  与  $\|x\|_v$  相容。

如果  $\det(I - A) = 0$ , 则  $(I - A)x = 0$  有非零解  $x_0$

$$x_0 = Ax_0 \Rightarrow \|x_0\|_v = \|Ax_0\|_v \leq \|A\| \cdot \|x_0\|_v < \|x_0\|_v$$

产生了矛盾, 故  $\det(I - A) \neq 0$ ,  $I - A$  可逆。

因为  $\det(I - A) \neq 0$  ,  $I - A$  可逆

$$(I - A)^{-1}(I - A) = I$$

$$\Rightarrow (I - A)^{-1} = I + (I - A)^{-1} A$$

$$\Rightarrow \|(I - A)^{-1}\| \leq \|I\| + \|(I - A)^{-1} A\|$$

$$\Rightarrow \|(I - A)^{-1}\| \leq \|I\| + \|(I - A)^{-1}\| \|A\|$$

$$\Rightarrow \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$$

**定理7:** 设  $A \in C^{n \times n}$ , 且对  $C^{n \times n}$  的矩阵范数  $\|\bullet\|$ , 满足  $\|A\| < 1$ , 则矩阵  $I - A$  非奇异, 且有

$$\|I - (I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|}$$

证明: 已证  $\|A\| < 1$ , 则  $I - A$  可逆。

恒等式: 
$$(I - A) - I = -A$$

右乘  $(I - A)^{-1}$ : 
$$I - (I - A)^{-1} = -A(I - A)^{-1}$$

左乘  $A$ : 
$$A - A(I - A)^{-1} = -A^2(I - A)^{-1}$$

左乘  $A$  :  $A - A(I - A)^{-1} = -A^2(I - A)^{-1}$

$$\Rightarrow A(I - A)^{-1} = A + AA(I - A)^{-1}$$

$$\Rightarrow \|A(I - A)^{-1}\| \leq \|A\| + \|A\| \cdot \|A(I - A)^{-1}\|$$

$$\Rightarrow \|A(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|}$$

$$\Rightarrow \|I - (I - A)^{-1}\| = \|-A(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|A\|}{1 - \|A\|}$$

右乘  $(I - A)^{-1}$  :  $I - (I - A)^{-1} = -A(I - A)^{-1}$



**定理8:** 设  $A, B \in C^{n \times n}$ ,  $A$  可逆, 且满足  $\|A^{-1}B\| < 1$

(1)  $A + B$  可逆

$$(2) \quad F = I - (I - A^{-1}B)^{-1} : \|F\| \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$$

$$(3) \quad \frac{\|A^{-1} - (A + B)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$$

证明: 利用定理6和定理7可证明

矩阵条件数:  $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

谱半径: 对  $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 谱半径为  $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$

定理9:  $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}, \forall \|\cdot\|_M$ , 有  $\rho(A) \leq \|A\|_M$

证明: 对矩阵范数  $\|\cdot\|_M$ , 存在向量范数  $\|\cdot\|_V$ ,  
使得  $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V$

设  $Ax_i = \lambda_i x_i$  ( $x_i \neq \theta$ ), 则有  $\|A\|_M$

$$|\lambda_i| \cdot \|x_i\|_V = \|\lambda_i x_i\|_V = \|Ax_i\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x_i\|_V$$

$$|\lambda_i| \leq \|A\|_M \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\|_M$$

**引理：**  $S_{n \times n}$  可逆,  $\|\cdot\|_M$  是  $C^{n \times n}$  中的矩阵范数, 则

$\|B\| = \|S^{-1}BS\|_M$  ( $B \in C^{n \times n}$ ) 是  $C^{n \times n}$  中的矩阵范数

证明: (1)、(2) 显然成立

$$\begin{aligned} (3) \quad \|A+B\| &= \|S^{-1}(A+B)S\|_M = \|S^{-1}AS + S^{-1}BS\|_M \\ &\leq \|S^{-1}AS\|_M + \|S^{-1}BS\|_M = \|A\| + \|B\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad \|AB\| &= \|S^{-1}ABS\|_M = \|(S^{-1}AS)(S^{-1}BS)\|_M \\ &\leq \|S^{-1}AS\|_M \cdot \|S^{-1}BS\|_M = \|A\| \cdot \|B\| \end{aligned}$$

**定理10:**  $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ , 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists$  矩阵范数  $\|\cdot\|_M$

使得  $\|A\|_M \leq \rho(A) + \varepsilon$

证明: 根据Jordan标准型理论: 存在可逆矩阵  $P_{n \times n}$

使得  $P^{-1}AP = J = \Lambda + \tilde{I}$

$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \tilde{I} = \text{diag}([\delta_1, \dots, \delta_{n-1}], 1)$

其中  $\delta_i$  等于0或1, 于是有

$$D = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1}) \quad D^{-1} = \text{diag}(1, \varepsilon^{-1}, \dots, \varepsilon^{1-n})$$

$$\begin{aligned} (PD)^{-1}APD &= D^{-1}JD \\ &= \Lambda + \varepsilon \tilde{I} \end{aligned} \quad = \begin{matrix} \mathbf{1} & \varepsilon & & \varepsilon^{n-1} \\ \varepsilon^{-1} & & & \\ & & & \\ \varepsilon^{1-n} & & & \end{matrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \delta_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

令  $S=PD$  可逆，那么

$$\|S^{-1}AS\|_1 = \|\Lambda + \varepsilon \tilde{I}\|_1 \leq \rho(A) + \varepsilon$$

已知  $\|B\|_M = \|S^{-1}BS\|_1$  ( $B \in C^{n \times n}$ ) 是  $C^{n \times n}$  中的矩阵范数

$$\text{于是有 } \|A\|_M = \|S^{-1}AS\|_1 \leq \rho(A) + \varepsilon$$

---

**注意：** 因为  $\|\bullet\|_M$  与给定的矩阵  $A$  有关，所以当  $A \neq B$ ，  
针对  $A$  构造的矩阵范数  $\|\bullet\|_M$ ，不等式

$$\|B\|_M = \|S^{-1}BS\|_1 \leq \rho(B) + \varepsilon \quad \text{不一定成立！}$$

---

## 讨论:

- (1)  $\|A\|_{M_1}, \|A\|_{M_2}$  可与同一种  $\|x\|_V$  相容?
- (2)  $\|A\|_M$  可与不同的  $\|x\|_{V_1}, \|x\|_{V_2}$  相容?
- (3)  $\forall \|A\|_M$  与  $\forall \|x\|_V$  不一定相容?

分析: (1)  $\|A\|_{m1}, \|A\|_1$  与  $\|x\|_1$  相容

(2)  $\|A\|_{m1}$  与  $\|x\|_p$  ( $p \geq 1$ ) 相容

$$x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T, E_{ij}x = (0, \dots, 0, \xi_i, 0, \dots)^T \Rightarrow \|E_{ij}x\|_p \leq \|x\|_p$$

$$Ax = \left( \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij} \right) x = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij} x$$

$$\|Ax\|_p \leq \sum_{i,j} |a_{ij}| \|E_{ij} x\|_p \leq \left( \sum_{i,j} |a_{ij}| \right) \cdot \|x\|_p = \|A\|_{m1} \cdot \|x\|_p$$

(3)  $\|A\|_1 = \max_j \left( \sum_i |a_{ij}| \right)$  与  $\|x\|_\infty = \max_i (|\xi_i|)$  不相容

$$n > 1: A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n} \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}, \quad A_0 x_0 = \begin{bmatrix} n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|A_0\|_1 = 1, \quad \|x_0\|_\infty = 1, \quad \|A_0 x_0\|_\infty = n$$

$$\|A_0 x_0\|_\infty = n > 1 = \|A_0\|_1 \cdot \|x_0\|_\infty$$

## 范数构造方法:

(1) 由向量范数构造新的向量范数

$S_{m \times n}$  列满秩,  $\|x\| = \|Sx\|_V$  是  $C^n$  中的向量范数

(2) 由矩阵范数构造向量范数

非零列向量  $y_0 \in C^n$ ,  $\|x\| = \|xy_0^T\|_M$  是  $C^m$  中的向量范数

(3) 由向量范数构造矩阵范数

$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V$  是  $C^{m \times n}$  中的矩阵范数

(4) 由矩阵范数构造新的矩阵范数

$S_{n \times n}$  可逆,  $\|A\| = \|S^{-1}AS\|_M$  是  $C^{n \times n}$  中的矩阵范数



# 作业

- P132: 1、4
- P138: 1、2